

클라리넷하우스 쇼핑몰 리뉴얼 기술 스택 사용 예정 문서

디지털 콘텐츠(악보 PDF · MR MP3) 판매 플랫폼 풀스택 구축안

프로젝트 **Clarinet House Mall Renewal** 개발 기간 **2개월 (8주)**

아키텍처 **풀스택 모노레포 (BE+FE 분리)** 작성일 **2026-05-26**

1. 프로젝트 개요

기존 ASP 기반 클라리넷하우스 쇼핑몰을 모던 풀스택 구조로 리뉴얼합니다.

1 **디지털 콘텐츠 판매**
악보(PDF), MR(MP3) 중심, 수천 개 상품
확장 대응

2 **결제 후 자동 다운로드**
악보 즉시 인쇄, 음원 다운로드 + 유효기간
자동 종료

3 **관리자 페이지**
관리자 직접 상품 등록(PDF/MP3/ZIP), 구
매내역 관리

4 **미리보기·미리듣기**
악보 PDF 일부 페이지 워터마크 미리보기,
MP3 30초 미리듣기

5 **적립금 / 검색 태그**
구매 적립·사용 시스템 + 검색어 태그 기반
필터링

6 **관리자 통합**
4단계 카테고리 · 다단계 권한 · 매출/구매
통계

2. 기술 스택 (I-Fit 프로젝트 기준 동일 적용)

검증된 동일 스택으로 학습/유지보수 비용 최소화 및 안정성 확보



Backend

API 서버 · 비즈니스 로직

NestJS

^10.4.0

TypeScript

^5.5.4

TypeORM

^0.3.20

class-validator /
transformer

^0.14.1

Passport
(JWT/Local/Kakao/Google)

^0.7.0

bcrypt

^6.0.0



Frontend

사용자 쇼핑물 + 관리자 페이지

React

^18.3.1

Vite

^5.4.0

TypeScript

^5.5.4

React Router DOM

^6.26.0

Zustand

^4.5.4

Axios

^1.7.7



Database

상품 · 회원 · 주문 · 적립금

MariaDB / MySQL

8.x

mysql2

^3.11.0

TypeORM Migration

^0.3.20

Redis (옵션 · 캐시/세션)

7.x



파일 · 미디어 처리

PDF · MP3 · ZIP 업로드 / 변환

Multer (업로드)

^2.1.1

서버 파일 스토리지 (호스팅 디스크)

-

Sharp (이미지 처리)

^0.34.5

pdf-lib (PDF 워터마크/미리보기)

^1.17

ffmpeg-static (MP3 30초 컷)

^5.2

서명 URL (자체 JWT 토큰)

-

3. 필수 기능 ↔ 기술 매핑

요청하신 11개 필수 기능을 각 기술로 어떻게 구현하는지 정리합니다.

#	요구 기능	구현 방식 / 기술	유형
1	결제 후 자동 다운로드	기존 결제(XPay) 완료 콜백 수신 → 다운로드 토큰 (JWT) 생성 → 인증된 다운로드 URL 발급 → 메일/페이지 자동 노출	필수
2	PDF/MP3/ZIP 업로드	관리자 페이지 Multer 업로드 (대용량 체크 지원), MIME 검증, ZIP은 선택 업로드	필수
3	관리자 페이지	React Admin (별도 빌드) + JWT Role-based Guard (admin/super-admin)	필수
4	관리자 상품 직접 등록	4단계 카테고리·태그·가격·적립금·아이콘·미리보기 파일·전체파일·MR 입력 폼 (기존 운영 UI 호환)	필수
5	구매내역 관리	Orders + OrderItems + Downloads 테이블, 관리자 검색/필터/엑셀 export	필수
6	다운로드 제한(유효기간 자동 종료)	downloads 테이블에 expires_at, max_count 컬럼 + 다운로드 시 검증 미들웨어 (예: 약보 1년/MR 1개월)	필수
7	약보 미리보기	pdf-lib로 첫 1~2페이지 워터마크 삽입 후 별도 경로 저장 → 프론트는 PDF.js로 뷰어 렌더	필수
8	음원 미리듣기	ffmpeg-static으로 30초 컷 자동 생성 + SoundCloud iframe 임베드도 병행 지원	필수
9	적립금	RewardTransactions 테이블 (적립/사용/소멸), 주문 시 % 적립, 결제 시 사용 차감, 1년 유효기간	필수
10	검색어 태그	tags + product_tags M:N 테이블, MySQL FULLTEXT 인덱스 + 자동완성 (Trie 또는 Elastic 옵션)	필수
11	비회원 구매	guest_orders 별도 처리, 이메일+주문번호 인증으로 다운로드 페이지 접근	옵션

#	요구 기능	구현 방식 / 기술	유형
12	견적서 출력	PDF 자동 생성 (pdfmake) + 다운로드 링크 메일 발송	옵션
13	필터링 강화(장르·악기편성)	카테고리 4단계 + 다중 태그 + 악기편성 attribute 필터링	옵션
14	다국어(번역)	react-i18next + 백엔드 상품설명 다국어 컬럼	옵션
15	게시판 정리	공지·Q&A·후기 통합 board 도메인 + 첨부파일 업로드	옵션

4. 보안 · 운영 · 마이그레이션

기존 사이트 Q&A에서 우려한 항목에 대한 대응 방안

항목	대응 방안
모바일 최적화	반응형(모바일 퍼스트) + CSS Modules 활용
보안 (해킹·취약점)	JWT + HttpOnly Cookie, bcrypt 해싱, class-validator 입력검증, SQL Injection·XSS·CSRF 방어, Rate Limit (nest-throttler), Helmet 미들웨어, 다운로드 토큰 단일 사용 옵션
호스팅 환경	고객사 보유 호스팅(또는 국내 호스팅사 - 카페24/가비아/닷홈 등) 활용. Node.js 가능 환경 필요. 구체 사양은 별도 협의
DB 이전 (마이그레이션)	기존 ASP/MSSQL 데이터(상품·회원·구매내역) → TypeORM 마이그레이션 스크립트로 1회 전환, 회원 비밀번호는 재설정 안내(기존 해싱방식 불일치 시)
소유권 이전	호스팅·도메인·소스코드 모두 고객사 명의로 추후 이전 가능. 인수인계 문서 제공
제작업체 폐업 대비	전체 소스코드 + DB 스키마 + 운영 매뉴얼 일체 고객사 인계, 일반적인 OSS 스택이라 타 업체 인계 용이

5. 외부 서비스 · API 의존성

초기 셋업 시 고객사 계정 발급/연동이 필요한 외부 서비스 목록

서비스	용도	계정 주체
호스팅 (별도 협의)	웹 서버 · 파일 저장 (Node.js 가능 환경)	고객사
XPay (기존 결제)	기존 운영 중인 결제 모듈 그대로 연동	고객사 (기존 계정 유지)
Kakao / Google OAuth	소셜 로그인	고객사 (개발자 계정)
SoundCloud	음원 미리듣기 임베드 (기존 유지)	고객사 (기존 계정)
도메인 (가비아/카페24 등)	clarinethouse.com 유지/이전	고객사
SMTP (네이버웍스/Mailgun)	주문확인·다운로드 안내메일	고객사